

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung zu ordnen, zu normieren und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr, je nach Buch erst Klasse 10 · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Terme ordnen, Ausmultiplizieren und binomische Formeln

11. Ich erkenne an der Form einer Gleichung, welcher Lösungsweg passt. Kreuze an. Du musst nichts lösen.

- a) $x^2 - 5x + 4 = 0$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- b) $x^2 = 13$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- c) $(x + 2)^2 = 11$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- d) $3x^2 - 12 = 0$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- e) $2x^2 + 3x - 1 = 0$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel

12. Ich kann in der Normalform $x^2 + px + q = 0$ die Zahlen p und q mit Vorzeichen ablesen. Kreise p und q ein und schreibe sie auf. Du musst nichts ausrechnen.

- a) $x^2 + 7x + 10 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $x^2 - 3x + 2 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $x^2 + 4x - 7 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) $x^2 - x - 12 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) $x^2 - 11x = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$

13. Ich erkenne, ob die Zahl vor x^2 eins ist oder ob ich vorher teilen muss. Kreuze an. Musst du teilen, schreibe die Zahl auf, durch die du teilst. Du musst nichts rechnen.

- a) $x^2 + 3x - 4 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- b) $2x^2 + 6x - 8 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- c) $5x^2 - 10x + 5 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- d) $-x^2 + 4x + 5 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- e) $0,5x^2 + x - 3 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$

14. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen (kommt je nach Buch erst nächstes Jahr). Die Formel lautet $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$. Lies p und q ab, setze ein und gib beide Lösungen an.
Beispiel: $x^2 + 2x - 8 = 0$ $p = 2, q = -8$

$$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1^2 + 8}$$

$$x_{1,2} = -1 \pm 3$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -4$$

a) $x^2 + 6x + 8 = 0$

b) $x^2 + 10x + 9 = 0$

c) $x^2 + 6x + 5 = 0$

d) $x^2 + 10x + 16 = 0$

e) $x^2 - 6x + 8 = 0$

f) $x^2 + 2x - 24 = 0$

15. Ich kann eine Gleichung erst in Normalform bringen und dann mit der p-q-Formel lösen. Bringe alles auf eine Seite, ordne nach x^2 , x und Zahl und teile durch die Zahl vor x^2 , wenn sie nicht eins ist.

Beispiel: $2x^2 + 12x = 32$ $| -32$
 $2x^2 + 12x - 32 = 0$ $| : 2$
 $x^2 + 6x - 16 = 0$ $p = 6, q = -16$
 $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 16} = -3 \pm 5$
 $x_1 = 2, \quad x_2 = -8$

a) $x^2 - 4x = 5$

b) $x^2 + 5x = x + 12$

c) $5x^2 - 20x + 15 = 0$

d) $-x^2 + 8x - 12 = 0$

16. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter. Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 3x - 10 = 0$

b) $x^2 - 10x + 25 = 0$

c) $x^2 + 4x + 7 = 0$

Berechne nur den Wert unter der Wurzel. Man nennt ihn Diskriminante. Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

d) $x^2 + 5x + 3 = 0$ Wert unter der Wurzel: _____ Anzahl: _____

Löse. Runde die Lösungen auf zwei Stellen nach dem Komma.

e) $x^2 - 4x + 1 = 0$

Löse und mache mit einer Lösung die Probe.

f) $x^2 + 2x - 35 = 0$

17. Ich kann Klammern zuerst auflösen und den passenden Lösungsweg wählen. Löse die Klammer auf, bringe die Gleichung in Normalform und löse sie.

a) $(x + 1)^2 = 3x + 7$

b) $x \cdot (x + 4) = 21$

Wähle einen kurzen Lösungsweg: Wurzelziehen, Rückwärtsrechnen oder p-q-Formel. Löse.

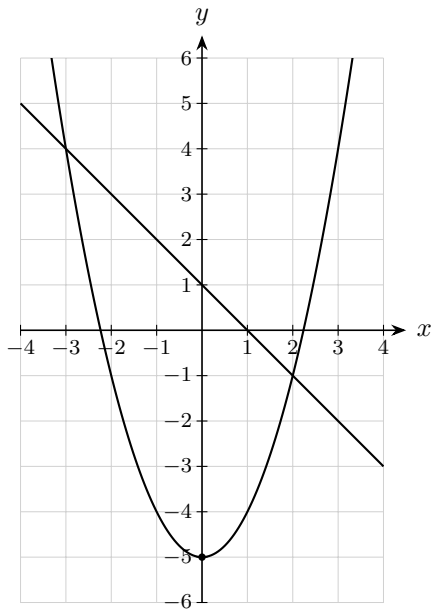
c) $2x^2 - 50 = 0$

d) $(x - 1)^2 = 16$

Berechne die Nullstellen der Funktion f . (P10 2020)

e) $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$

18. Ich kann die Schnittpunkte einer Parabel mit einer Geraden berechnen. Die Parabel gehört zu $y = x^2 - 5$, die Gerade zu $y = -x + 1$.



a) Lies die Schnittpunkte A und B ab.

$A(\quad | \quad)$ $B(\quad | \quad)$

Berechne die Schnittpunkte der Parabel und der Geraden: Setze die beiden Terme gleich, bringe die Gleichung in Normalform, löse sie und berechne die y -Werte.

b) $x^2 - 5 = -x + 1$

Gegeben sind die Funktionen g und k . Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte ihrer Graphen. (P10 2022)

c) $g(x) = (x - 1)^2 - 3$, $k(x) = x + 2$

19. Ich finde den Fehler beim Lösen mit der p-q-Formel.

a) Ali löst $2x^2 - 10x + 12 = 0$ so:

$$2x^2 - 10x + 12 = 0 \quad p = -10, \quad q = 12$$

$$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 12}$$

$$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{13}$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $5x^2 + 10x - 15 = 0$

c) Sara löst $x^2 - 10x + 16 = 0$ so:

$$x^2 - 10x + 16 = 0 \quad p = -10, \quad q = 16$$

$$x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 16}$$

$$x_{1,2} = -5 \pm 3$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -8$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

d) $x^2 - 14x + 40 = 0$

20. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel passt und wann es keine Lösung gibt.

a) Begründe, warum $x^2 + 2x + 5 = 0$ keine Lösung hat.

b) Tim setzt bei $4x^2 + 8x - 4 = 0$ direkt $p = 8$ und $q = -4$ in die p-q-Formel ein. Begründe, warum das falsch ist.

c) Entscheide, ohne die Lösungen auszurechnen, ob $x^2 - 6x + 9 = 0$ eine oder zwei Lösungen hat. Begründe.

21. Ich kann eine Sachfrage mit der p-q-Formel beantworten. Für den Anhalteweg s (in m) eines Autos bei der Geschwindigkeit v (in km/h) gilt die Faustformel $s = 0,3 \cdot v + 0,01 \cdot v^2$. Nach einem Unfall in einer Tempo-30-Zone misst die Polizei einen Anhalteweg von 40 m.

a) Stelle die Gleichung auf und bringe sie in Normalform.

b) Berechne v .

c) Begründe, warum nur eine der beiden Lösungen passt. War das Auto zu schnell?

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

11) a) p-q-Formel b) Wurzelziehen c) Rückwärtsrechnen d) Wurzelziehen e) p-q-Formel (vorher durch 2 teilen)

12) a) $p = 7, q = 10$ b) $p = -3, q = 2$ c) $p = 4, q = -7$ d) $p = -1, q = -12$ e) $p = -11, q = 0$

13) a) Zahl vor x^2 ist eins b) teilen durch 2 c) teilen durch 5 d) teilen durch -1 e) teilen durch 0,5

14) a) $-3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$ b) $-5 \pm 4; x_1 = -1, x_2 = -9$ c) $-3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ d) $-5 \pm 3; x_1 = -2, x_2 = -8$ e) $3 \pm 1; x_1 = 4, x_2 = 2$ f) $-1 \pm 5; x_1 = 4, x_2 = -6$

15) a) $x^2 - 4x - 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = -1$ b) $x^2 + 4x - 12 = 0; x_1 = 2, x_2 = -6$ c) $x^2 - 4x + 3 = 0; x_1 = 3, x_2 = 1$ d) $x^2 - 8x + 12 = 0; x_1 = 6, x_2 = 2$

16) a) $-1,5 \pm 3,5; x_1 = 2, x_2 = -5$ b) Wert unter der Wurzel 0; $x = 5$ c) Wert unter der Wurzel -3 ; keine Lösung d) $6,25 - 3 = 3,25$; zwei Lösungen e) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ f) $-1 \pm 6; x_1 = 5, x_2 = -7$; Probe: $5^2 + 2 \cdot 5 - 35 = 0$ (wA)

17) a) $x^2 - x - 6 = 0; x_1 = 3, x_2 = -2$ b) $x^2 + 4x - 21 = 0; x_1 = 3, x_2 = -7$ c) Wurzelziehen: $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ d) Rückwärtsrechnen: $x - 1 = 4$ oder $x - 1 = -4; x_1 = 5, x_2 = -3$ e) $f(x) = 0$, durch 2 teilen: $x^2 - 6x + 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = 1$

18) a) $A(-3|4), B(2|-1)$ b) $x^2 + x - 6 = 0; x_1 = 2, x_2 = -3$; Schnittpunkte $(2|-1)$ und $(-3|4)$ c) $x^2 - 3x - 4 = 0; x_1 = 4, x_2 = -1; k(4) = 6, k(-1) = 1$; Schnittpunkte $(4|6)$ und $(-1|1)$

19) a) Nicht normiert – erst durch 2 teilen: $x^2 - 5x + 6 = 0; 2,5 \pm 0,5; x_1 = 3, x_2 = 2$ b) $x^2 + 2x - 3 = 0; x_1 = 1, x_2 = -3$ c) Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$ falsch, richtig ist $+5: 5 \pm 3; x_1 = 8, x_2 = 2$ d) $7 \pm 3; x_1 = 10, x_2 = 4$

20) a) Unter der Wurzel steht $1 - 5 = -4$; aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel. b) Die Formel gilt nur für die Normalform mit der Zahl eins vor x^2 ; erst durch 4 teilen: $x^2 + 2x - 1 = 0$, also $p = 2, q = -1$. c) Eine Lösung: unter der Wurzel steht $9 - 9 = 0$ (es ist $(x - 3)^2 = 0, x = 3$).

21) a) $0,01v^2 + 0,3v = 40$, durch 0,01 teilen: $v^2 + 30v - 4000 = 0$ b) $v_{1,2} = -15 \pm \sqrt{225 + 4000} = -15 \pm 65; v_1 = 50, v_2 = -80$ c) Eine Geschwindigkeit ist nicht negativ, also $v = 50$ km/h; das Auto war 20 km/h zu schnell.